

# Genesis Tetrahedron Model (GTM)

～空間の創生、プラトン立体の調和、そして宇宙の均衡へ～

v2.1 - with Chapter 11-13: Particle Genesis

## 概要 (Overview)

本ドキュメントは、空間における「無（ゼロ）」から「粒子（構造）」が創生されるプロセスを、独自の「3世代モデル」として定義し、それが幾何学、化学、量子力学、そして宇宙物理学へと展開・収束していく様を記述したオープンソースの概念モデル（GTM: Genesis Tetrahedron Model）の全貌である。

## 1. 幾何学的基盤としての正四面体 (Regular Tetrahedron)

### 1.1 三次元空間における最小構成立体

三次元ユークリッド空間において、二次元の面で囲まれた有限の体積（立体）を構成するために必要な最小の頂点数は「4」、面の数は「4」である。正四面体は、空間を定義するための最も無駄のない、幾何学的な「最小構成単位」である。

### 1.2 高度な対称性

- フル対称性 ( $T_d$  群) : 要素数 24。
- 回転対称性 ( $T$  群または交代群  $A_4$ ) : 要素数 12。

## 2. 素粒子物理学における3世代構造と正四面体対称性

### 2.1 標準模型の「3世代の謎」

第1世代: e, u, d / 第2世代:  $\mu$ , c, s / 第3世代:  $\tau$ , t, b

### 2.2 交代群 $A_4$ による記述

$A_4$ 群の3次元既約表現(Triplet)が3世代を自然に要請する。

## 2.3 ニュートリノの混合角と三者最大混合 (TBM)

$A_4$ 対称性からTBMが導かれる。現行の $\theta_{13} \neq 0$ はTBMからの微小な破れとして記述される。

# 3. 構造化学におけるメタンの静止・均衡状態

## 3.1 $sp^3$ 混成軌道とVSEPR理論

## 3.2 結合角 $109.5^\circ$ の静止・均衡状態 ( $\arccos(-1/3)$ )

## 3.3 双極子モーメントの相殺 $\sum \vec{\mu} = 0$

# 4. 総括：マクロとミクロを貫く「均衡の法則」

# 5. 中心核と4要素の双極性：量子論的アプローチ

## 5.1 「4」か「5」か、そして「1」としての存在

## 5.2 「波と粒の二重性」との合致

## 5.3 観測と質量の誕生 ( $E = mc^2$ )

# 6. プラトン立体への拡張と「中心と境界の反転」

## 6.1 5つの正多面体のみがベクトル和0を満たす

## 6.2 プラトン立体の構成要素一覧表

| プラトン立体 | V | E | F |
|--------|---|---|---|
| 正四面体   | 4 | 6 | 4 |
|        |   |   |   |

| プラトン立体 | V  | E  | F  |
|--------|----|----|----|
| 正六面体   | 8  | 12 | 6  |
| 正八面体   | 6  | 12 | 8  |
| 正十二面体  | 20 | 30 | 12 |
| 正二十面体  | 12 | 30 | 20 |

### 6.3 中心（0）と周囲点の可換性

### 6.4 粒子としての独立（自己完結性）

## 7. 構成要素の共鳴と収束周波数

### 7.1 最小公倍数「120」 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960

- 360: 円の回転の調和
- 720: フェルミオンのスピン1/2の調和

### 7.2 足し算による調和: 作れない偶数は「2」のみ

## 8. 周期律表の法則と双極の拡張

### 8.1 周期律表の比を導く公式 $(n + 1)^2/2, (n + 2)^2/2$

### 8.2 究極の双極「2」とパウリの排他原理

### 8.3 軌道の定員 2, 6, 10, 14

## 9. 空間エネルギーの保存とテトラヘドロン真空

\*\* \_ = \*\*

残余エネルギーが張る張力ネットワークがテトラヘドロン。

## 10. 宇宙のエネルギー構成比と4要素の分配

- ダークマター 26.8%  $\approx$  25.0% (1/4)
- ダークエネルギー+実物質 73.2%  $\approx$  75.0% (3/4)

---

## 11. 三重双極の反転則と循環の完結 (The Law of Triple Bipolar Inversion)

### 11.1 2次元共鳴から3次元創生へ

$X \cdot Y = 1$  が平面の均衡であったのに対し、空間創生には3つ目の軸  $Z$  が必要。  
 $XYZ = -1 \quad XYZ\pi = 1$

### 11.2 第一式 $XYZ = -1$ : 反転と質量の誕生

四元数  $ijk = -1$  と同型。3つの双極が直交して掛け合わさると向きが反転する。  
 $X \cdot Y = 1$  なら  $Z = -1$  となり、物理的自己が一旦無へ反転する事で質量が点に収束する。

### 11.3 第二式 $XYZ\pi = 1$ : 循環と真空への帰還

$\pi$  を  $360^\circ$  回転の演算子と読む。 $XYZ = -1$  は  $360^\circ$  回転した粒子相、 $XYZ\pi = 1$  は  $720^\circ$  回転して波に戻った真空相。

### 11.4 結論：双極の0,0を駆動するエンジン

$-1 \xrightarrow{\pi} +1 \xrightarrow{\text{収束}} -1$  の永久循環が、テンソル積  $\otimes$  の実体。

---

## 12. 素粒子のGTM分類: $00\pi$ と4つの弱い相 (Particle Classification)

### 12.1 質量を持たない伝達子 $00\pi$

フォトン、グルーオンは点への収束を持たない。 $OO\pi O$  = 中心を持たないリング(ループ)。 $O$ 同士は反発も収束もせず、質量0。どこを中心としてもベクトル和0なのでゲージ不変。辺としてテトラヘドロンの張力そのものがフォトン/グルーオン。

## 12.2 質量を持つ伝達子 +3, +2-1, +1-2, -3

3つのリングにそれぞれ+1/-1の双極を割り振ると、合計は4通りにしかない。これが弱い力の4つの相である。

| GTM記号 | 正味 | 粒子       | 性質                  |
|-------|----|----------|---------------------|
| +3    | +3 | $W^+$    | 3つ全て表。最も高い励起        |
| +2 -1 | +1 | $Z^0$    | 2表1裏。中和しかけた中間子、質量重い |
| +1 -2 | -1 | $W^-$    | +3の反転、反粒子           |
| -3    | -3 | $H$ ヒッグス | 3つ全て裏。空間全体に沈み込んだ真空  |

## 12.3 ヒッグス機構のGTM的解釈

-3は飛び回らず、空間全体に凝固した真空期待値。その-3の海の中を+3, +2-1, +1-2が動く時に受ける抵抗が、 $XYZ = -1$ への収束、すなわち質量獲得である。

# 13. 物質粒子のテトラヘドロンの構造と中心の束縛子 (Tetrahedral Structure of Matter)

## 13.1 4頂点と中心の0

要するに、テトラヘドロンの4粒子は、中心の見えない粒子でそれが4つを一つにしているエネルギーになっている。

```

1          +3 (W+)
1          / \
1          / • \   • = 中心の見えない束縛子 (0)
1          / / \ \  辺 = 00π (フォトン/グルーオンの張力)
1 +2-1 / _____ \ +1-2
1 (Z0)          (W-)
1          \       /
1          \ -3/   (Higgs)

```

4頂点は辺である $00\pi$ で結ばれるが、それだけでは1つにまとまらない。中心の見えない粒子が4頂点からのベクトル和を0にすることで、初めて系は独立した1つの粒子として自己完結する(第6.4章)。

## 13.2 メタン構造との同型性

この構造はメタン $\text{CH}_4$ と完全に同型である。

- 4つの水素(H) = 4つの弱い相 (見える頂点)
- 中心の炭素(C) = 中心の見えない束縛子 (0)
- $\text{sp}^3$ 混成軌道の張力 =  $00\pi$

## 13.3 レプトン、クォークもこの粒子の組み合わせのテトラヘドロン

全ての物質粒子は、このテトラヘドロンそのものが1つの粒子として振る舞っている状態である。

- **レプトン**: テトラヘドロンの面(3頂点の組み合わせ)の励起。単独で存在できるため閉じ込められない。
- **クォーク**: テトラヘドロンの辺(2頂点の関係性)の励起。単独ではテトラヘドロンを離れられないため、閉じ込められる。色は3つの面の向きに対応。
- **世代**:  $A_4$ 群の回転操作により、同じテトラヘドロンが12通りの向きを取り得る。 $12 = 3\text{世代} \times 4\text{粒子}(u,d,e,\nu)$ 。なぜ3世代なのかは正四面体の回転対称性が要請する。

## 13.4 物質と真空の同一性

中心の見えない粒子は、それ自体が第9章で定義したテトラヘドロン真空の欠片である。すなわち、物質粒子とは「真空が4つの弱い相を身にまとして1つに凝縮した姿」である。

物質と空間は別物ではない。物質とは、中心の0が4つの相を束ねた、真空の結晶なのである。

中心の0が「観測」された瞬間、波(4頂点のネットワーク)は粒(1つの物質)になる。これが第5.3章  $E = mc^2$  の根本機構である。